# АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПРИМЕНИМОСТИ ИЗОЛЯЦИИ 60/40 мм

Тепловая сеть 2Ø108×4, непроходной канал, ТК 5.05 – ввод, ул. Амангельды, 165, г. Костанай
Справочный расчёт к «Расчёту толщины тепловой изоляции» (принятый вариант 80/80 мм)

## 1. Цель

Определить, при каких значениях исходных данных конструкция изоляции толщиной 60 мм на подающем (Т1) и 40 мм на обратном (Т2) трубопроводе удовлетворяет нормированной плотности теплового потока $q_н$ = 34 Вт/м (Ду100, 65/50 °С, более 5000 ч/год, непроходной канал). Методика — СП РК 4.02-102-2012, п. 5.3.2, формулы (37)–(42), как в основном расчёте.

## 2. Базовый результат

При исходных данных основного расчёта (маты М100, $\lambda = 0{,}045 + 0{,}00021 \cdot t_m$; $t_н$ = +5 °С; $\lambda_{гр}$ = 1,56 Вт/(м·°С); Н = 1,54 м) изоляция 60/40 даёт q = 42,42 Вт/м: $q_1$ = 22,40, $q_2$ = 20,02 Вт/м. Это превышает норму 34 Вт/м на 24,8 %.

## 3. Пороговые значения параметров (по одному, остальные без изменений)

| Параметр | В расчёте | Требуется для 60/40 | Оценка |
|---|---|---|---|
| Теплопроводность изоляции в конструкции Т1 / Т2, Вт/(м·°С) | 0,0560 / 0,0544 | ≤ 0,0424 / 0,0408 | достижимо при смене материала |
| Температура грунта $t_н$, °С | +5 | ≥ +15,2 | недостижимо для г. Костаная |
| Теплопроводность грунта $\lambda_{гр}$, Вт/(м·°С) | 1,56 | ≤ 0,65 | ниже минимума табл. 10 (0,71) |
| Глубина заложения Н, м | 1,54 | норма не достигается при Н до 20 м | недостижимо |
| Нормированная плотность $q_н$, Вт/м | 34 | ≥ 42,4 | по нормам не более 39 (≤ 5000 ч/год) |

## 4. Сочетания параметров грунта (маты М100)

| $t_н$, °С | $\lambda_{гр}$, Вт/(м·°С) | q, Вт/м | Вывод |
|---|---|---|---|
| +5 | 1,00 | 38,61 | не соответствует |
| +5 | 0,71 | 35,03 | не соответствует |
| +10 | 1,00 | 34,87 | не соответствует |
| +10 | 1,56 | 38,30 | не соответствует |
| +15 | 1,56 | 34,19 | не соответствует |

## 5. Проверка 60/40 с другими теплоизоляционными материалами

| Материал | $\lambda_{Т1}$ | $\lambda_{Т2}$ | q, Вт/м | $q_н$ = 34 Вт/м |
|---|---|---|---|---|
| Маты минераловатные прошивные М100 (СП РК, табл. А.1) | 0,0560 | 0,0544 | 42,42 | не соответствует |
| То же по СП 61.13330 (табл. Б.1) | 0,0490 | 0,0474 | 38,22 | не соответствует |
| Цилиндры из каменной ваты, λ(50 °С) ≈ 0,040 (по паспорту изделия) | 0,0405 | 0,0389 | 32,75 | соответствует |
| Скорлупы ППУ, λ ≈ 0,030–0,033 (по паспорту изделия) | 0,0330 | 0,0330 | 28,08 | соответствует |

Для изделий конкретных производителей теплопроводность в конструкции принимается по данным сертификационных испытаний (паспорта изделия) при средней температуре слоя 45–52 °С.

## 6. Выводы

• С минераловатными прошивными матами М100 изоляция 60/40 мм не обеспечивает нормированную плотность теплового потока ни при каких реальных параметрах грунта и глубины заложения.

• Изоляция 60/40 мм удовлетворяет норме, если теплопроводность материала в конструкции не превышает ≈ 0,042 Вт/(м·°С) на Т1 и ≈ 0,041 Вт/(м·°С) на Т2, что соответствует $\lambda \approx 0{,}0314 + 0{,}00021 \cdot t_m$.

• Этому условию отвечают скорлупы из пенополиуретана (с запасом) и цилиндры из каменной ваты с паспортной теплопроводностью при 50 °C не более 0,040 Вт/(м·°C) (запас около 4 %). Применение 60/40 мм возможно только при замене материала и подтверждении его теплопроводности сертификатом.

• При сохранении матов М100 требуется толщина 80/80 мм, как принято в основном расчёте.